Protocole de Test

du 09/10/2026

Contents

1 Sans drone **2**
1.1 Orientation du module . . . 2
1.1.1 Test à plat . . . 2
1.1.2 Test en vertical . . . 3
1.1.3 Conclusion sur l'orientation . . . 3
1.2 Influence de l'angle . . . 3
1.2.1 Module parallèle . . . 4
1.2.2 Sur un rayon . . . 4
1.3 Avant/arrière . . . 5

2 Sur drone **5**
2.1 Orientation du module . . . 5
2.1.1 Test en vertical . . . 6
2.2 Influence de l'angle . . . 6
2.2.1 Module parallèle . . . 6
2.2.2 Sur un rayon . . . 6
2.3 Avant/arrière . . . 6

Le but de ce document est de définir les tests qui ont été fais sur les modules UWB DW1000. Et ensuite, d'exposer les résultats et les conclusions

Les tests sont divisés en deux parties : Sans drone puis avec Drone.

La quasi-totalité des tests ont été réalisés en salle topographie.

1 Sans drone

1.1 Orientation du module

Dans cette partie,

1.1.1 Test à plat

Le test à plats a été réaliser un peu différement des autres car effectuer en Plateforme Génie électrique. Voici les résultats qui ont été trouvés :

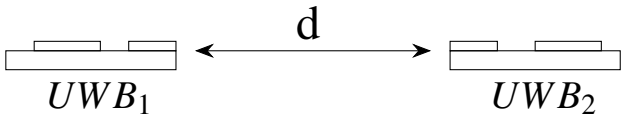


Figure 1: Schéma pour les essais en face à face orienté horizontalement

Réelle (cm)	Mesurée (cm)	Erreur (cm)
69,4	61	-8,4
70	62,2	-7,8
75	69,6	-5,4
80	73,9	-6,1
82,6	76,1	-6,5
85	79,9	-5,1
90	86,6	-3,4
91	87	-4
95	92,2	-2,8
100	96,5	-3,5
100	96,8	-3,2
105	102,6	-2,4
107,3	106,4	-0,9
110	108,9	-1,1
115	113,4	-1,6
120,5	120,9	0,4
125	126,4	1,4
130	129,6	-0,4
132	133,7	1,7

Réelle (cm)	Mesurée (cm)	Erreur (cm)
135	133,6	-1,4
140	138,6	-1,4
145	144,9	-0,1
147,4	150	2,6
150	151,7	1,7
155	160,3	5,3
155,5	161	5,5
160	165,7	5,7
164,7	171,8	7,1
165	172,2	7,2
167	172,8	5,8
170	177,2	7,2
175	180,3	5,3
176	183,8	7,8
180	184,3	4,3
185	188,3	3,3
189,6	197,9	8,3
190	191,9	1,9

Table 1: Mesure face à face de façon horizontale

1.1.2 Test en vertical

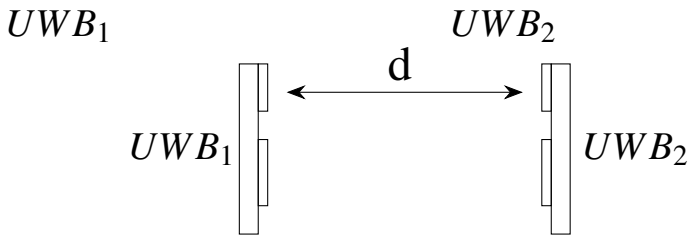


Figure 2: Schéma pour les essais en face à face orienté verticalement

Distance réelle (cm)	Distance mesurée (cm)	Erreur
70	67	3
80	78	2
90	89,2	0,8
100	100	0
110	110,6	-0,6
120	120	0
130	132,4	-2,4
140	143,6	-3,6
150	154,2	-4,2
160	165,7	-5,7
170	176,4	-6,4

Table 2: Mesures pour module face à face avec une référence posé à 120cm

Distance réelle (cm)	Distance mesurée (cm)	Erreur
70	64	6
80	76,2	3,8
90	85,6	4,4
100	97,4	2,6
110	108,2	1,8
120	119,6	0,4
130	130	0
140	140	0
150	152,7	-2,7
160	162	-2
170	172,2	-2,2

Table 3: Mesures pour module face à face avec une référence posé à 130cm

1.1.3 Conclusion sur l'orientation

D'après les essais précédents et les résultats, il est visible que l'orientation verticale semble avoir de meilleure performance de façon globale que le module à plat. Dans la suite des essais, nous serons donc toujours avec un module vertical.

1.2 Influence de l'angle

Nous avons cherché à définir un semblant de diagramme de rayonnement, qui nous permettrait de déterminer la position optimale des drones. Pour cela, nous avons réalisé deux tests d'angles.

1.2.1 Module parallèle

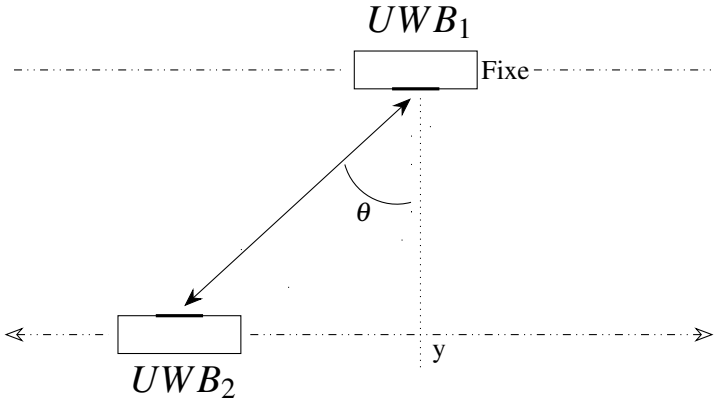


Figure 3: Schéma pour les essais des modules en parallèle

Décalage (cm)	Angle(°)	Distance réelle (cm)	Distance mesurée (cm)	Erreur
0	0	120	117	3
10	4,78	121	118,4	2,6
20	9,59	121,5	118,9	2,6
30	14,48	122,5	119,1	3,4
40	19,47	125,8	124,8	1
50	24,62	128,5	128,7	-0,2
60	30,00	132,5	134,4	-1,9
70	35,69	137	142,6	-5,6

Table 4: Mesure parallèle

1.2.2 Sur un rayon

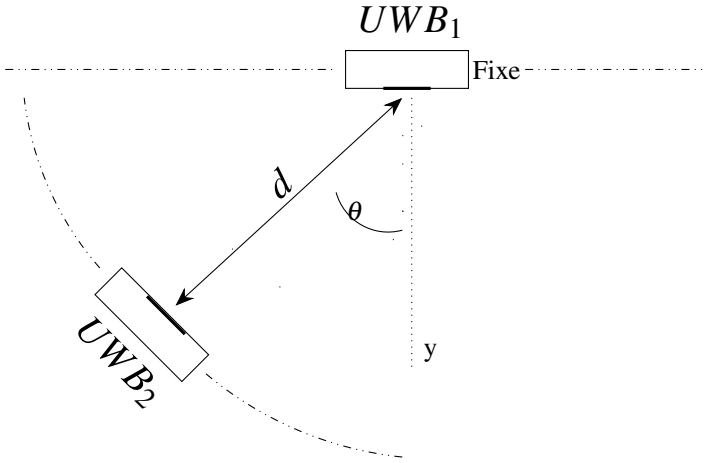


Figure 4: Schéma pour les essais sur un rayon

Angle(°)	Distance réelle (cm)	Distance mesurée (cm)
10	120	116,7
20	120	118,4
30	120	119,5
40	120	122,8
50	120	125,9
60	120	124,2
70	120	123
80	120	124
90	120	130

Table 5: Mesure rayon

1.3 Avant/arrière

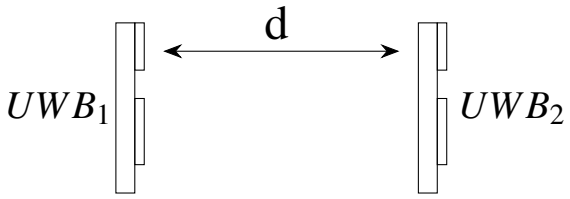


Figure 5: Schéma pour les essais face vers le dos

Distance réelle (cm)	Distance mesurée (cm)	Erreur
70	97	-27
80	109,8	-29,8
90	122,8	-32,8
100	133,3	-33,3
110	143,5	-33,5
120	152	-32
130	161,6	-31,6
140	177,2	-37,2
150	188	-38
160	192,2	-32,2
170	208,8	-38,8

Table 6: Mesure face dos

2 Sur drone

2.1 Orientation du module

Aucun test à plat n'a été réalisé car prouvez moins bien lors des essais sans drone, par efficacité de temps, le module posé verticalement a été conservé.

2.1.1 Test en vertical

Distance réelle (cm)	Distance mesurée (cm)	Erreur
100	92,6	7,4
110	104,3	5,7
120	115	5
130	124,1	5,9
140	134,6	5,4

Table 7: Mesure sur drone face à face

2.2 Influence de l'angle

Les essais sont faits à 1m20 de distance.

2.2.1 Module parallèle

2.2.2 Sur un rayon

2.3 Avant/arrière